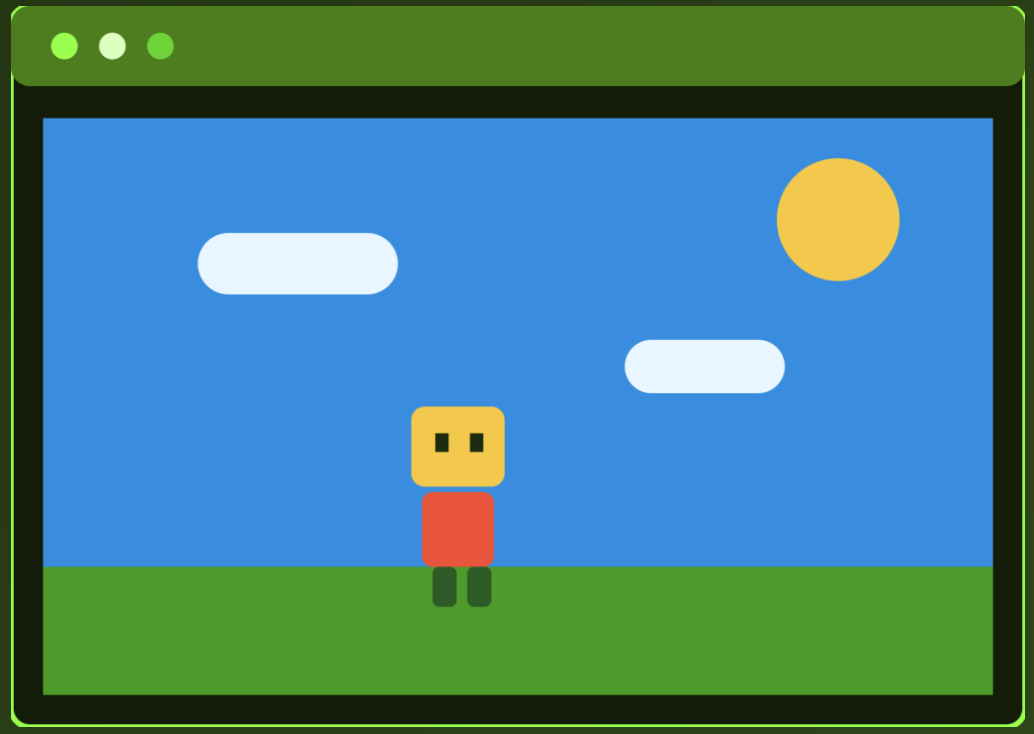
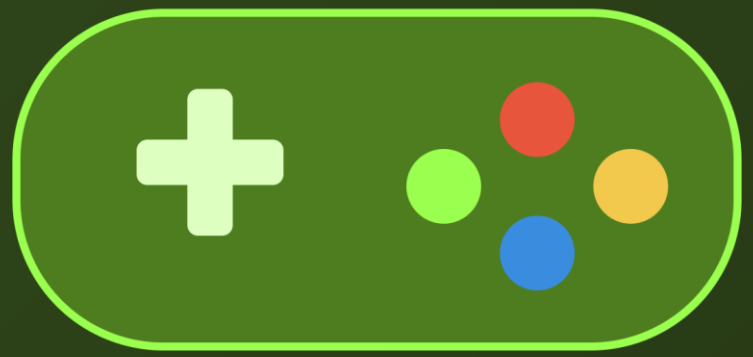
# PYGAME

## кітапханасы

Python тілінде 2D ойынын құру · 9 сынып



Турехан Абай



# Ойын қалай жасалады?

Сүйікті ойының қандай?
Экрандағы кейіпкер пернені басқанда неге қозғалады?
Ойынды жасау үшін бізге не қажет?

# PyGame деген не?

**Кітапхана** – дайын командалар жиынтығы. Бізге бәрін нөлден жазудың қажеті жоқ.

**PyGame** – Python тілінде 2D ойындар жасауға арналған кітапхана.

PyGame көмегімен:

- терезе құрамыз
- сурет пен фон шығарамыз
- пернетақта мен тышқанды оқимыз
- дыбыс қосамыз
- кейіпкерді қозғалтамыз

# Орнату және қосу

## 1-қадам. Орнату (терминалда)

```
pip install pygame
```

Орнатуды бір рет жасаймыз. Содан кейін кітапхана компьютерде сақталады.

## 2-қадам. Бағдарламада қосу

```
import pygame
pygame.init()
```

**import** – кітапхананы қосады, **init()** – оның барлық бөлігін іске қосады.

# PyGame модульдері

| Модуль | Міндеті |
|---|---|
| pygame.display | ойын терезесін құрады және жаңартады |
| pygame.event | перне мен тышқан әрекеттерін қабылдайды |
| pygame.draw | фигуралар салады: төртбұрыш, шеңбер, сызық |
| pygame.image | сурет жүктейді (кейіпкер, фон) |
| pygame.time | уақыт пен кадр жиілігін (FPS) басқарады |
| pygame.mixer | дыбыс пен музыка қосады |

# Ойын циклі

1

**Оқиғалар**

перне, тышқан, жабу

2

**Жаңарту**

координаттарды өзгерту

3

**Сурет салу**

фон мен кейіпкер

4

**Көрсету**

display.flip()

**Цикл ойын жабылғанша қайталанады.** Әр айналым – бір кадр. Кадр неғұрлым жиі ауысса, қозғалыс соғұрлым тегіс көрінеді.

# Бірінші терезе

```
import pygame

pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode((800, 600))

pygame.display.set_caption("Менің ойыным")

running = True

while running:

    for event in pygame.event.get():

        if event.type == pygame.QUIT:

            running = False

    screen.fill((30, 144, 255))

    pygame.display.flip()

pygame.quit()
```

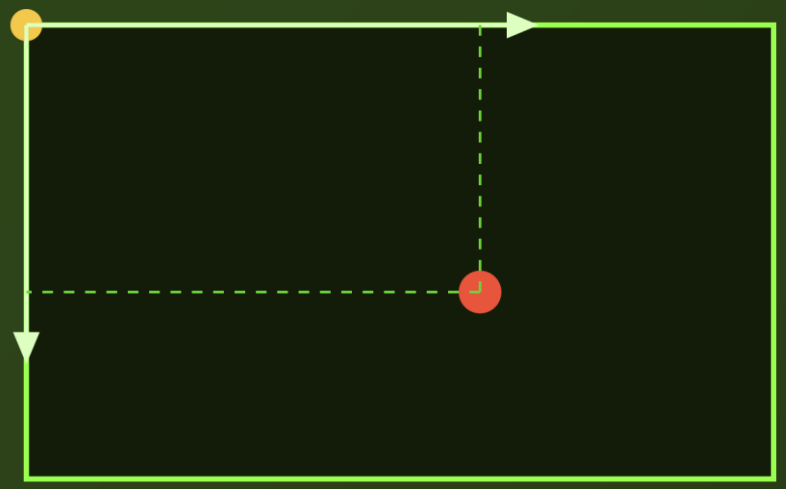
**set_mode** – терезе өлшемі (ені, биіктігі)

**QUIT** – терезені жабу

**fill** – фонды бояу

**flip** – экранды жаңарту

# Координаттар және түстер



(0, 0) – сол жақ жоғарғы бұрыш. **x** оңға, **y** төмен өседі.

Түс = (R, G, B), әрқайсысы 0–255

(255, 0, 0) – қызыл

(0, 255, 0) – жасыл

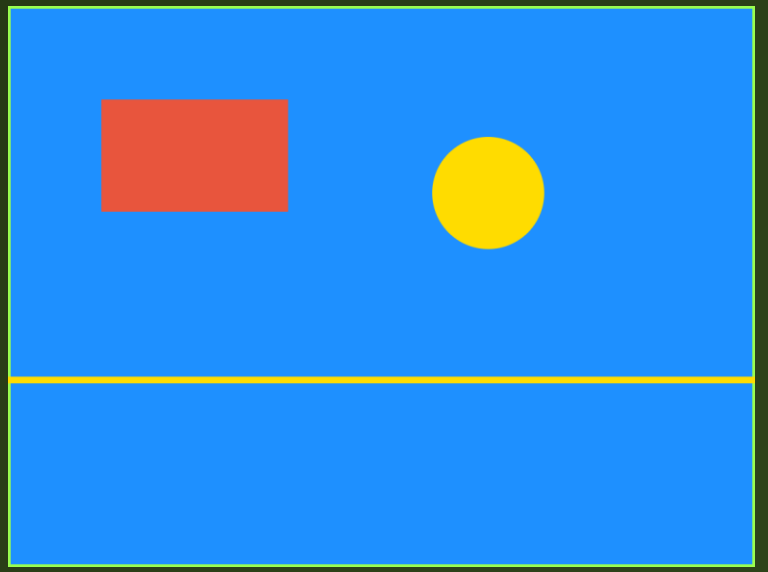
(30, 144, 255) – көк

(0, 0, 0) – қара

(255, 255, 255) – ақ

# Фигуралар салу

```
YELLOW = (255, 220, 0)
RED = (232, 85, 61)
pygame.draw.rect(screen, RED,
    (100, 100, 200, 120))
pygame.draw.circle(screen, YELLOW,
    (500, 200), 60)
pygame.draw.line(screen, YELLOW,
    (0, 400), (800, 400), 5)
```



Әр команда: **қайда** салу (screen), **қандай түспен**, **қай жерге** және өлшемі.

# Тапсырма «Менің терезем»

**1)** Терезе өлшемін 640×480 етіп, тақырыпқа өз атыңды жаз.

**2)** Фон түсін RGB бойынша өзгерт.

**3)** pygame.draw арқылы 2 фигура сал.

**4)** Clock().tick(60) арқылы кадр жиілігін 60 FPS етіп орнат.

Жұпта жұмыс: біреуі **жүргізуші**, екіншісі **навигатор**. 7 минуттан кейін рөлдерімен алмасады.

# Қорытынды

- PyGame – Python тілінде 2D ойын жасауға арналған кітапхана.
- Орнату: pip install pygame, қосу: import pygame.
- Ойын циклі: оқиғалар, жаңарту, сурет салу, көрсету.
- Терезе set_mode арқылы құрылады, түс (R, G, B) түрінде беріледі.
- pygame.draw арқылы қарапайым фигуралар саламыз.

# Назар аударғандарыңызға рақмет!

Қалыбек Бақытжан